

CORSO DI GEOMETRIA A

Raccolta di esercizi N. 7 - Spazi vettoriali

1. Dire quali dei seguenti insiemi, con le operazioni usualmente considerate in essi, sono spazi vettoriali :

- a) L'insieme dei vettori del piano (dello spazio).
- b) L'insieme delle classi di equipollenza dei vettori del piano (dello spazio).
- c) L'insieme dei vettori del piano (dello spazio) applicati nell'origine.
- d) L'insieme delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - 2y + 3z = -1 \end{cases}$$

- e) L'insieme delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x - 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

- f) L'insieme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y + 1\}$.
- g) L'insieme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0\}$.
- h) L'insieme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y^2\}$.
- i) L'insieme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x = 3y\}$.
- j) L'insieme $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + y^2 = z^2 + t^2\}$.
- k) L'insieme $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = z + t\}$.
- l) L'insieme dei polinomi di grado 3.
- m) L'insieme dei polinomi di grado ≤ 3 .

2. Dire se i seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}^2$ sono linearmente dipendenti o indipendenti :

$$A = \{(0, 0)\} \quad B = \{(1, 1)\} \quad C = \{(1, 2), (2, 1)\} \quad D = \{(1, 2), (1, 1), (2, 1)\}$$

$$E = \{(x, y) \mid x + y = 0\} \quad F = \{(x, y) \mid x + y = 1\} \quad G = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

3. Dire se i seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}^3$ sono linearmente dipendenti o indipendenti :

$$A = \{(1, 2, 3), (3, 2, 1)\} \quad B = \{(1, 2, 3), (3, 2, 1), (3, 2, 1)\}$$

$$C = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\} \quad D = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$$

$$E = \{(1, 2, 3), (3, 2, 1), (0, 0, 0)\} \quad F = \{(1, 1, 1), (2, 2, 2), (3, 3, 3), (4, 4, 4)\}$$

4. Dire qual è il numero massimo di elementi di $M_2(\mathbb{R})$ linearmente indipendenti.

5. Dire se i seguenti sottoinsiemi di $M_2(\mathbb{R})$ sono linearmente dipendenti o indipendenti :

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

6. Dire se i seguenti sottoinsiemi di $M_{2,3}(\mathbb{R})$ sono linearmente dipendenti o indipendenti :

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \right\}$$

7. Provare o confutare ciascuna delle seguenti affermazioni :

- a) In uno spazio vettoriale, se tre elementi sono a due a due indipendenti, essi sono indipendenti.
- b) In uno spazio vettoriale, se di tre elementi uno è dipendente dagli altri due, allora ciascuno di essi è dipendente dagli altri due.
- c) Dieci vettori di $M_3(\mathbb{R})$ sono necessariamente dipendenti.
- d) Se V è il sottospazio di $\mathbb{R}^{30}$ costituito dai vettori $(x_1, \dots, x_{30})$ che soddisfano la condizione $x_1 + \dots + x_{30} = 0$, 30 elementi di V sono necessariamente dipendenti.
- e) Se V è il sottospazio di $\mathbb{R}[X]$ costituito dai polinomi di grado minore di 10, 10 vettori di V sono necessariamente dipendenti.